Χειμερινό Εξάμηνο 2024-2025
ΕΕΙ102 – ΦΥΣΙΚΗ Ι

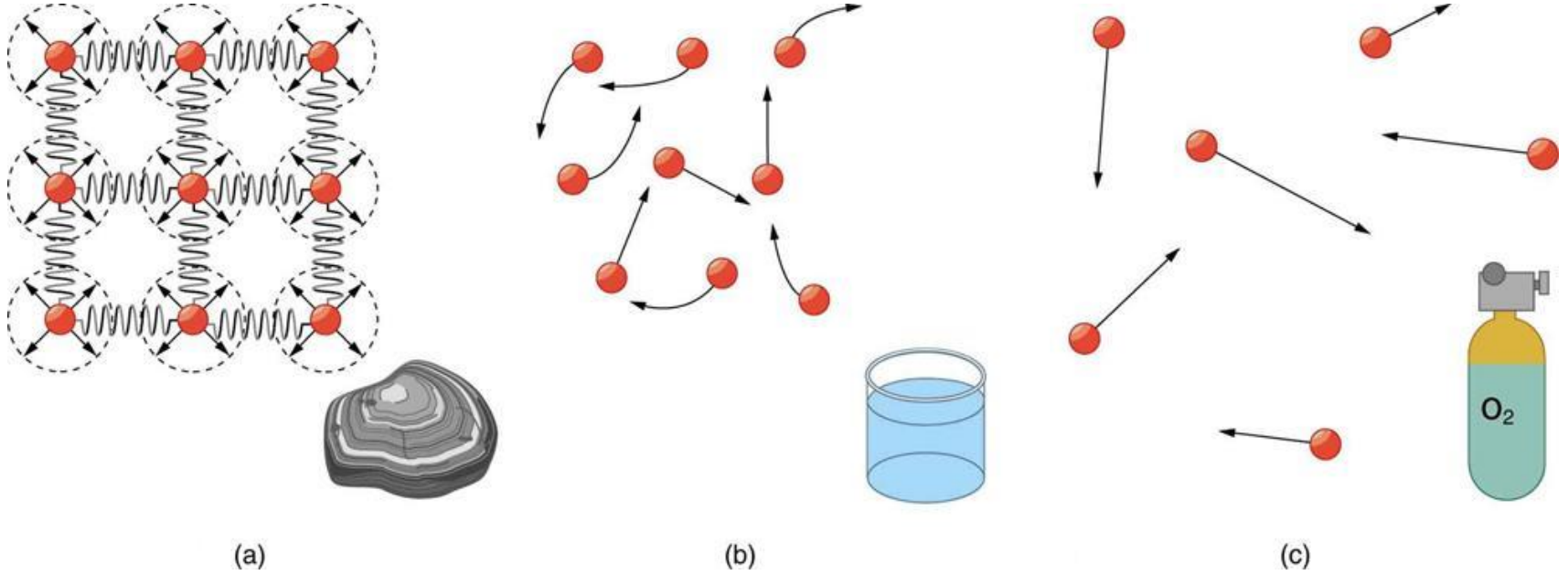
Μαριέλλα Μίντερ

Cyprus University of Technology

Διάλεξη 20η:

Μηχανική ρευστών

Καταστάσεις ύλης

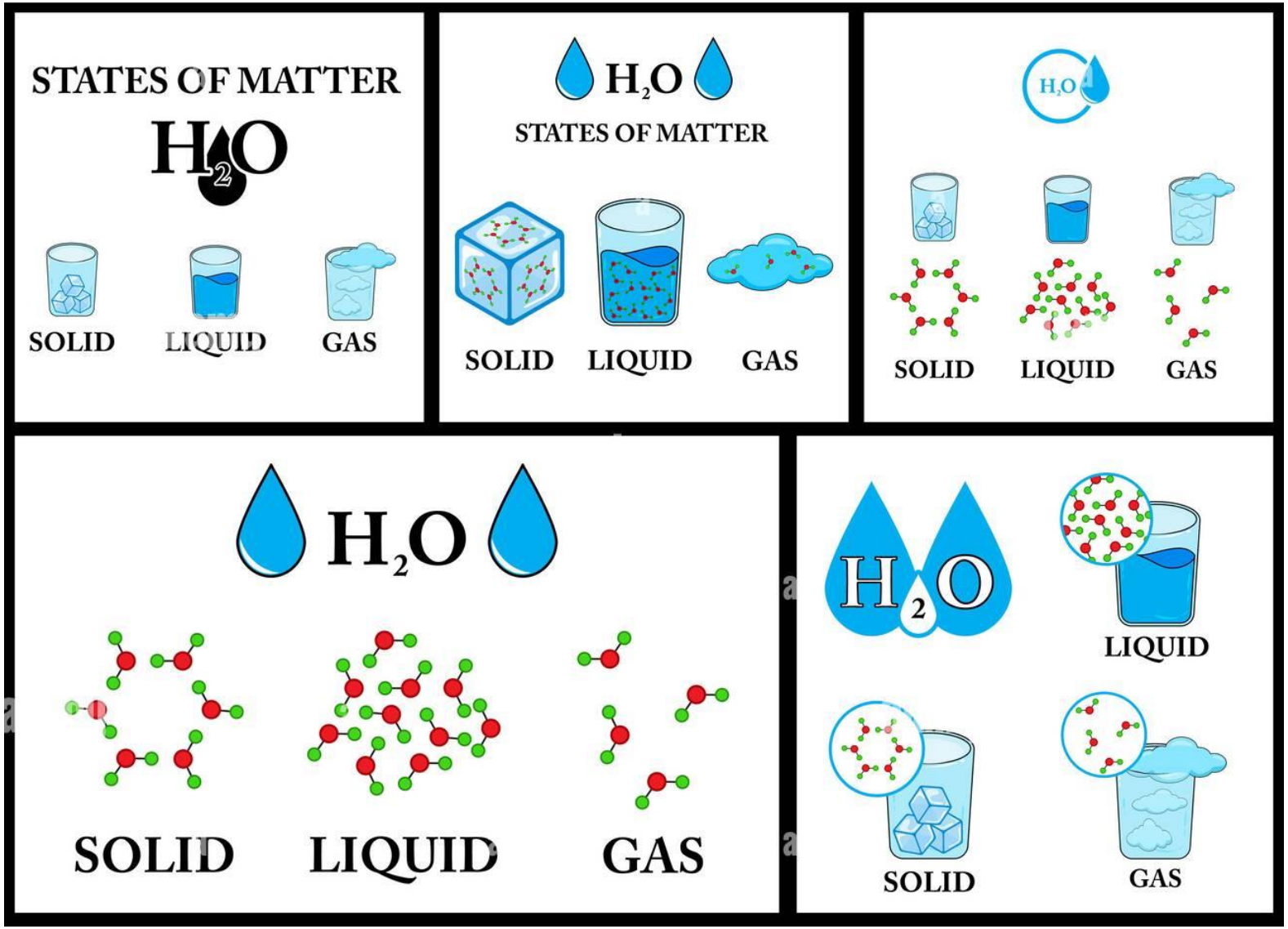


Στερεά Υγρά Αέρια

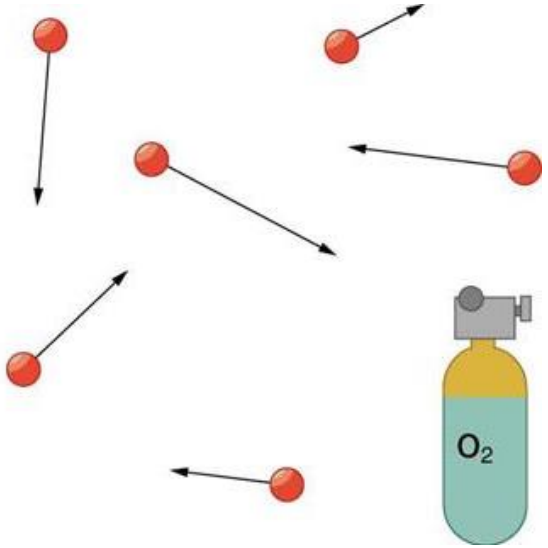
Αέρια: Η απόσταση μεταξύ των μορίων είναι μεγάλη σε σχέση με το μέγεθος ενός μορίου.

Υγρά: Τα μόρια είναι κοντά το ένα στο άλλο και ασκούν δυνάμεις μεταξύ τους οι οποίες είναι παρόμοιες σε μέτρο με τις δυνάμεις που κρατούν τα άτομα μαζί σε ένα μόριο.

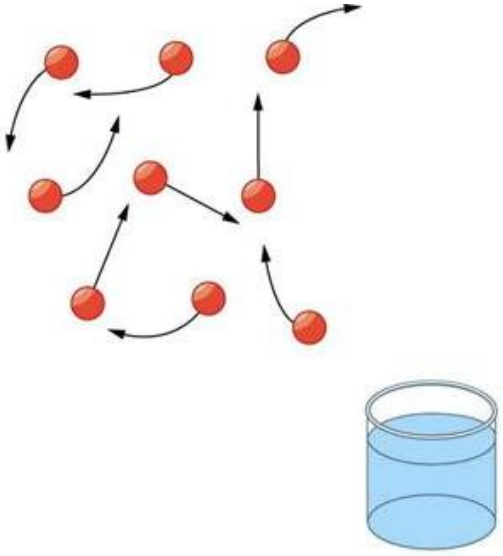
Καταστάσεις ύλης



Καταστάσεις ύλης – Ρευστά



Αέρια: Η απόσταση μεταξύ των μορίων είναι μεγάλη σε σχέση με το μέγεθος ενός μορίου. Τα μόρια αλληλοεπιδρούν για μικρά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια κρούσεων.



Υγρά: Τα μόρια είναι κοντά το ένα στο άλλο και ασκούν δυνάμεις μεταξύ τους οι οποίες είναι παρόμοιες σε μέτρο με τις δυνάμεις που κρατούν τα άτομα μαζί σε ένα μόριο (μοριακοί δεσμοί). Έτσι σχηματίζονται προσωρινοί δεσμοί που κρατούν το υγρό μαζί.

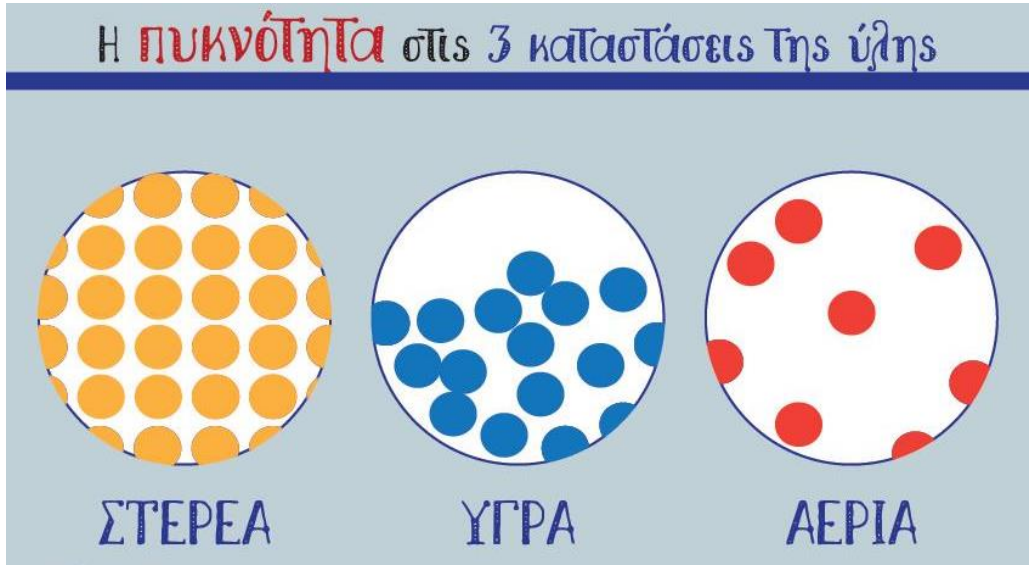
Πυκνότητα

Πυκνότητα

Ορισμός: Η μάζα ανά μονάδα όγκου

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Μονάδα μέτρησης (SI): kgm^{-3}



Ορισμός γραμμαρίου: Η μάζα ενός κυβικού εκατοστού νερού (υγρό)

$$\rho_{\nu\varepsilon\rho\acute{o}} = \frac{1\ g}{1\ cm^2} = 1000\ kg\ m^{-3}$$

Μέγιστη πυκνότητα νερού, όταν T=4C

Η πυκνότητα αλλάζει με την θερμοκρασία.

- Εάν $\rho_{\sigma\tau\varepsilon\rho\varepsilon o\acute{u}} > \rho_{\nu\varepsilon\rho\acute{o}}$: Το στερεό βουλιάζει
- Εάν $\rho_{\sigma\tau\varepsilon\rho\varepsilon o\acute{u}} < \rho_{\nu\varepsilon\rho\acute{o}}$: Το στερεό επιπλέει

Σχετικό ειδικό βάρος: Ο λόγος της πυκνότητας ενός υλικού προς την πυκνότητα του νερού.

Λίτρο (L): Μονάδα μέτρησης όγκου, $1\mathrm{L} = 10^3\mathrm{cm}^3 = 10^{-3}\mathrm{m}^3$

Παράδειγμα

Ένα φιαλίδιο γεμίζεται μέχρι το χείλος με 200 mL νερού σε θερμοκρασία T_1=0C. Όταν το φιαλίδιο θερμαίνεται σε θερμοκρασία T_2=80C, 6 g νερού χύνονται έξω από το φιαλίδιο. Ποιά είναι η πυκνότητα του νερού στη θερμοκρασία T_2; (Υποθέστε ότι η διαστολή του φιαλιδίου είναι αμελητέα.)

⑦ $\rho_{80} = \frac{m'}{V}$ $V = 0.2\,L =$

$m = \rho V = \left(1\,kg/L\right)(0.2\,L) = 0.2\,kg$

$m' = m - \Delta m = 0.2 - 6\times10^{-3} = 0.194\,kg$

$\Rightarrow \rho_{80} = \frac{0.194}{0.2} = 0.97\,kg/L$

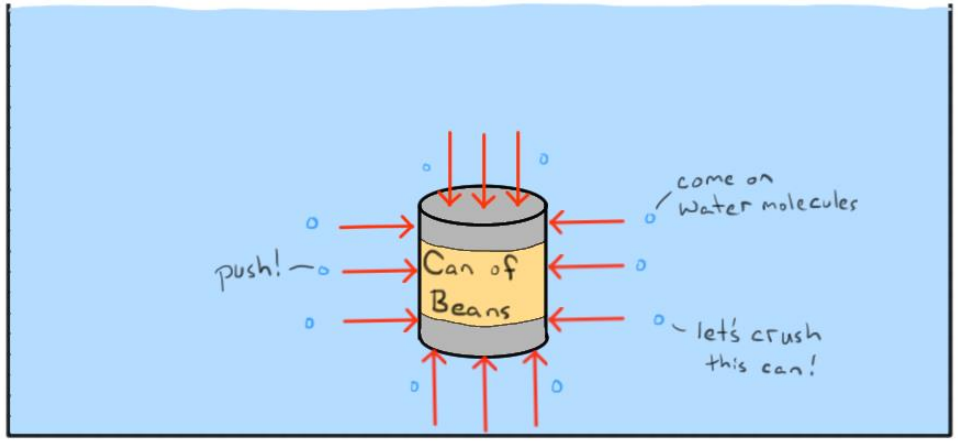
Πίεση ρευστών

Πίεση ρευστών

Πίεση: Η δύναμη ανά μονάδα εμβαδού που ασκεί ένα υγρό σε στερεά επιφάνεια με το οποίο βρίσκεται σε επαφή. Η δύναμη αυτή είναι κάθετη στην επιφάνεια σε κάθε σημείο της επιφάνειας.

$$P = \frac{F}{A}$$

Μονάδα μέτρησης S.I.: $1\ \mathrm{Pa} = 1\ \mathrm{N}/m^2$



Άλλες μονάδες μέτρησης της πίεσης:

- $1\ \mathrm{atm} = 101.325\ \mathrm{kPa}$
- $1\ \mathrm{bar} = 10^5\ \mathrm{Pa}$
- $1\ \mathrm{torr} = 133\ \mathrm{Pa}$

Υδροστατική πίεση: είναι η πίεση που ασκεί ένα υγρό που ισορροπεί.

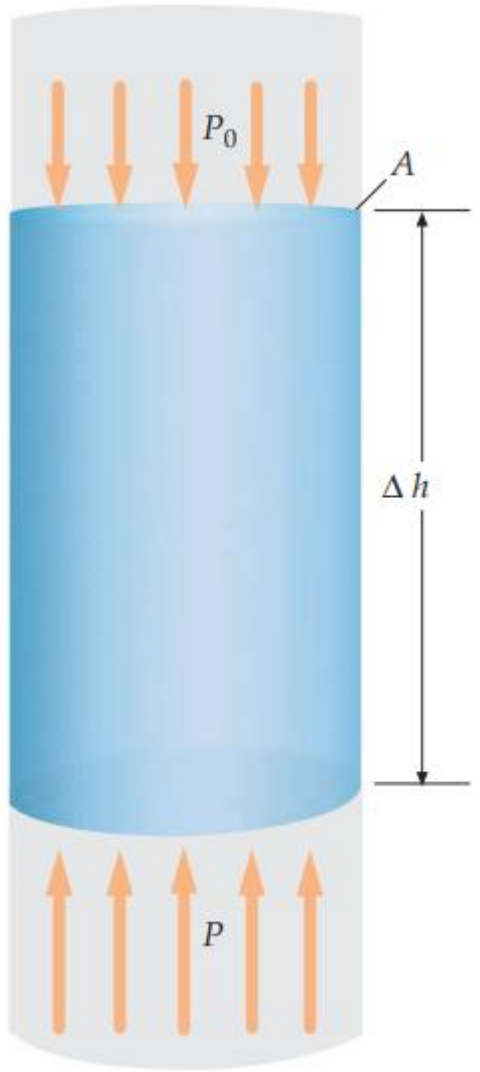
Ατμοσφαιρική πίεση: είναι η πίεση που ασκεί ο ατμοσφαιρικός αέρας

Πίεση ρευστών

$$P = \frac{F}{A}$$

Η **υδροστατική πίεση αυξάνεται με το βάθος** μια λίμνης/ της θάλασσας.
Παρομοίως, η **ατμοσφαιρική πίεση μειώνεται** με το υψόμετρο.
Γιατί;

►Υποθέστε ότι έχουμε μία στήλη υγρού ομογενούς πύκνότητας με εμβαδό τομής Α.
Σε ένα κομμάτι της στήλης με ύψος Δh, η πίεση στο κάτω μέρος της στήλης πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την πίεση στο πάνω μέρος για να στηρίξει το βάρος του υγρού.



Το βάρος του υγρού στη στήλη είναι: $\mathrm{W} = mg = (\rho V)g = \rho \mathrm{A} \Delta \mathrm{h} \mathrm{g}$

$$PA - P_0 A = \rho \mathrm{A} \Delta \mathrm{h} \mathrm{g}$$

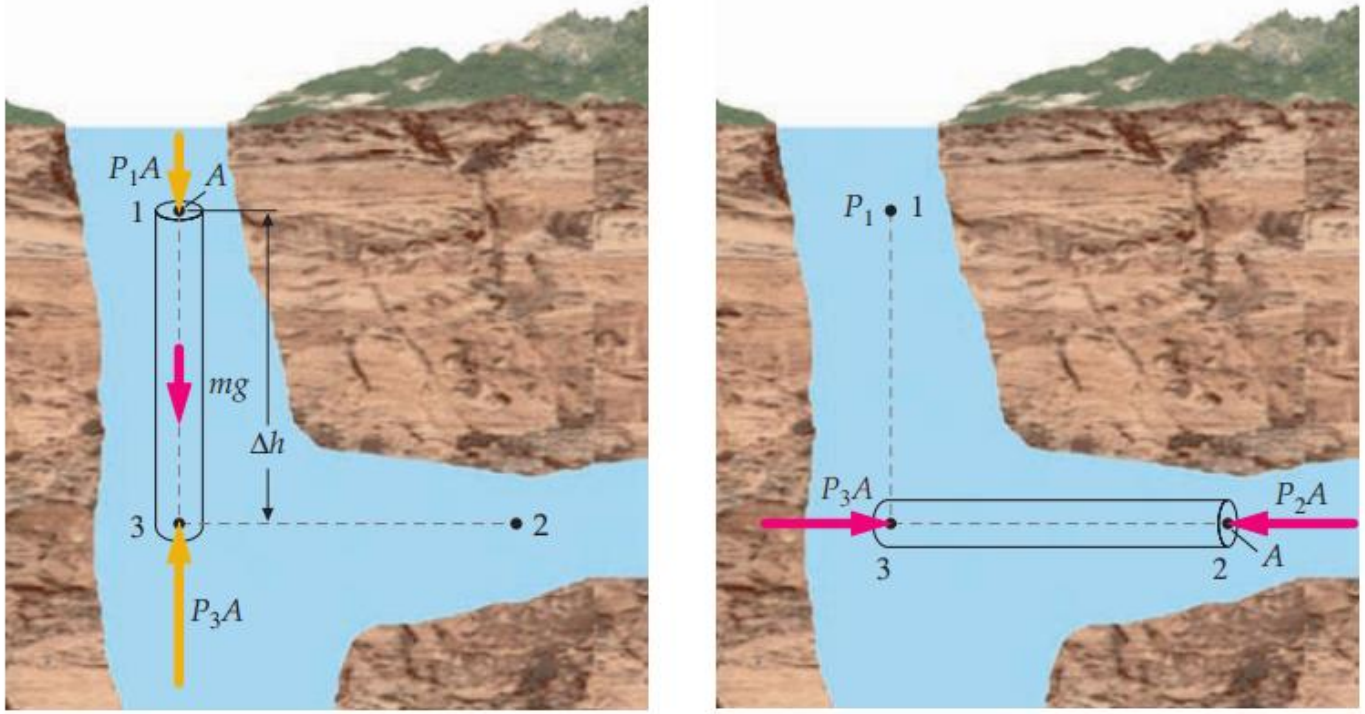
Ή

$$P = P_0 + \rho \Delta \mathrm{h} \mathrm{g}$$

Πίεση ρευστών

$$P = P_0 + \rho \Delta h g$$

Η πίεση, P, αυξάνεται γραμμικά με το βάθος Δh, για οποιοδήποτε υγρό σε δοχείο, **ανεξαρτήτως από το σχήμα του**.



Σημεία 3,1, κάθετος κύλινδρος:

$$\Sigma Fy = P_1 A + W - P_3 A = 0$$
$$\Rightarrow P_3 = P_1 + \rho \Delta h g$$

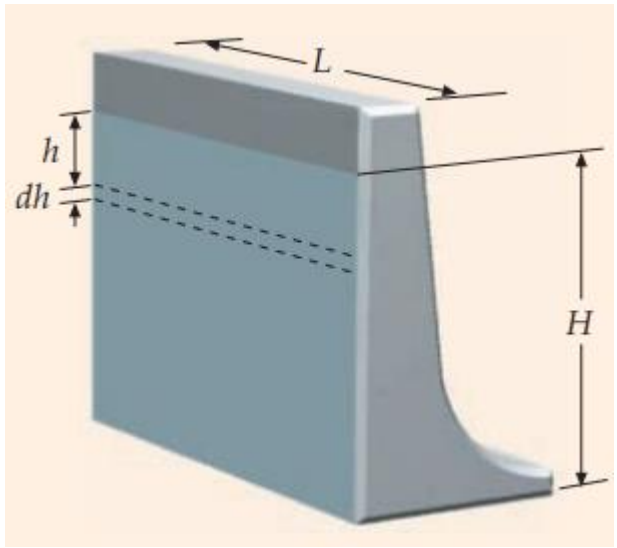
Σημεία 2,3, οριζόντιος κύλινδρος:

$$\Sigma Fx = P_3 A - P_2 A = 0$$
$$\Rightarrow P_3 = P_2$$
$$\Rightarrow P_2 = P_1 + \rho \Delta h g$$

* Η σχέση υψόμετρου και πίεσης σε ένα αέριο δεν είναι τόσο απλή. Η πίεση μειώνεται με το υψόμετρο αλλά όχι γραμμικά.

Παράδειγμα

Ένα ορθογώνιο φράγμα πλάτους 30 m συγκρατεί ένα σώμα νερού με βάθος 25 m. Βρείτε τη συνολική οριζόντια δύναμη που ασκείται στο φράγμα λόγω της πίεσης του νερού και του αέρα.



(12) $H = 25m$, $L = 30m$

$dF = PdA$ ← ενεργή Pατμ/η με h

Αυθαίρετα: $P = P_0 + \rho g h$

Νερό:

$PdA = P_0 dA + \rho g h dA$

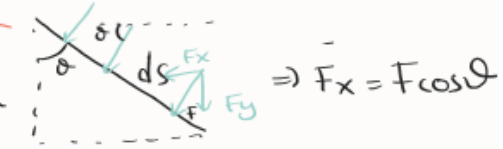
$dA = L \cdot dh \Rightarrow dF_v = P_0 L dh + \rho g h L dh$

$\Rightarrow F_v = \int_0^H P_0 L dh + \int_0^H \rho g h L dh$

$\Rightarrow \boxed{F_v = P_0 L \cdot H + \rho \cdot g \cdot L H^2/2}$ δύναμη ασκεί το νερό στο φράγμα

Αέρας:

Η πίεση εκτός του φράγματος δεν είναι ευθεία



$\Rightarrow F_x = F\cos\vartheta$

$\Rightarrow dF_a = P_0 \, dA = L \, dS \, P_0$ → αέρας

δύναμη σε μια διαφορά της πίεσης εκτός φράγματος από τον αέρα

$\Rightarrow dF_{xa} = P_0 \cdot L dS \cos\vartheta$ ← x άξονας μόνο

Αλλά $dh = dS\cos\vartheta$

$\Rightarrow dF_{xa} = P_0 L dh \Rightarrow F_{xa} = \int_0^H P_0 L dh = P_0 L$

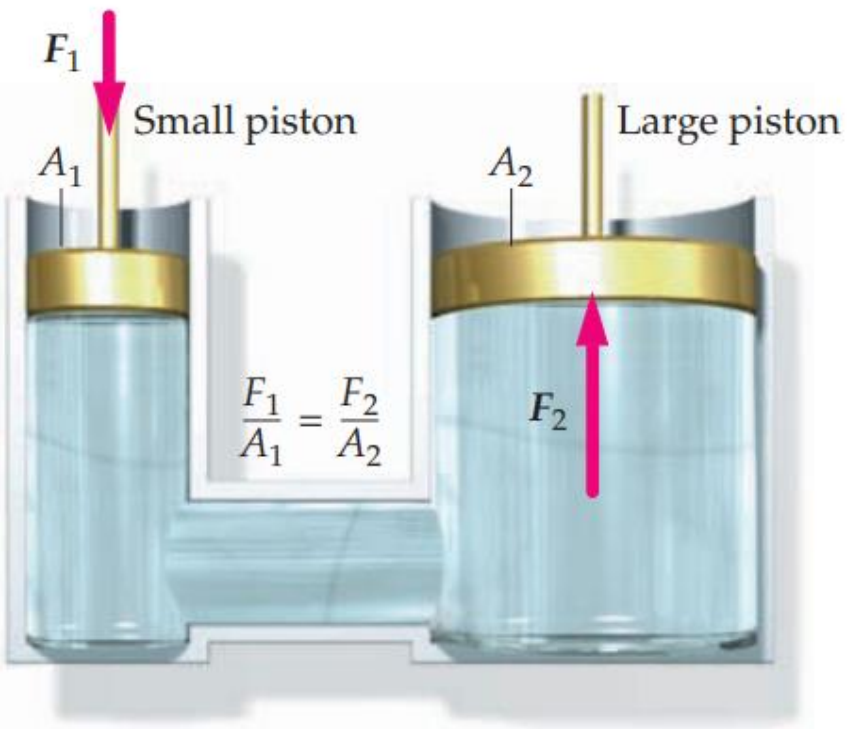
$\Rightarrow \sum F = F_v - F_{xa} = \left(P_0 LH + \frac{1}{2}\rho g (LH^2)\right) - P_0 LH$

$= \frac{1}{2}\rho g L H^2$

$= \left(\frac{1}{2}\right)(1000)(10)(30)(25)^2$

$\simeq 9 \times 10^7 N$

Πίεση ρευστών – Θεώρημα Πασκάλ



υδραυλικός ανυψωτήρας

Μπορούμε να αυξήσουμε την πίεση σε ένα δοχείο με νερό πιέζοντας προς τα κάτω την πάνω επιφάνεια με ένα έμβολο.

Η αύξηση της πίεσης θα είναι η ίδια σε όλο το ρευστό (ισχύει για υγρά και αέρια)

Θεώρημα Πασκάλ

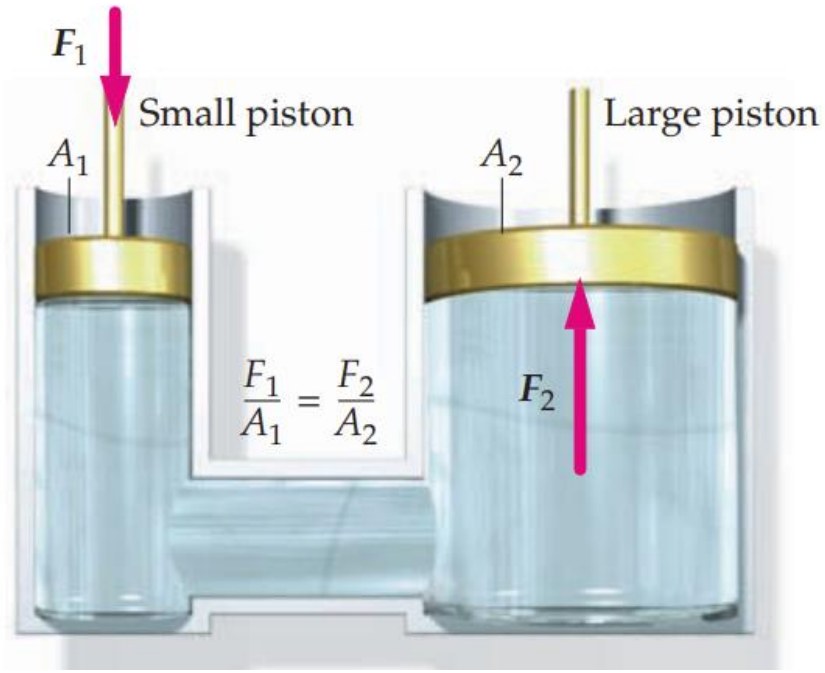
Μια αλλαγή πίεσης σε ένα περιορισμένο ρευστό μεταδίδεται χωρίς μείωση σε κάθε σημείο στο ρευστό και στις επιφάνειες του δοχείου.

$$P_1 = \frac{F_1}{A_1}, \qquad P_2 = \frac{F_2}{A_2}$$

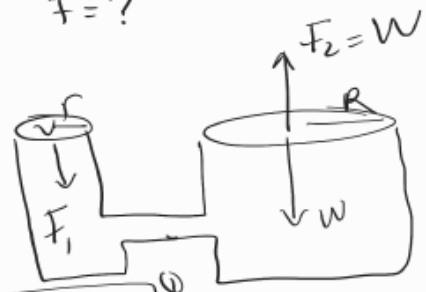
$$\Rightarrow \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

Παράδειγμα

Ο μεγάλος έμβολος ενός υδραυλικού ανυψωτήρα έχει ακτίνα 20 cm. Ποια δύναμη πρέπει να εφαρμοστεί στο μικρό έμβολο με ακτίνα 2.0 cm για να ανυψωθεί ένα αυτοκίνητο μάζας 1500 kg;



(1) $R = 0.2m$
$r = 0.02m$
$m = 1500\ kg$
$F = ?$



(1) $F_1 = PA_1$ ⇝ μικρός έμβολος
$F_2 = PA_2$ ⇝ μεγάλος –//–

$\Sigma F_y = 0 \longrightarrow$ μεγάλος έμβολος
$\Rightarrow PA_2 = m_c g$
$\Rightarrow \boxed{P = \frac{m_c g}{A_2}}$ (2)

(2)→(1): $F_1 = m_c g \cdot \frac{A_1}{A_2} = m_c g \frac{\pi r^2}{\pi R^2}$

$\Rightarrow F_1 = (1500)(10)\frac{(0.02)^2}{(0.2)^2} = 147\ N$

Πίεση ρευστών – Συγκοινωνούντα δοχεία





- Πού είναι μεγαλύτερη η πίεση;

Πίεση ρευστών – Συγκοινωνούντα δοχεία

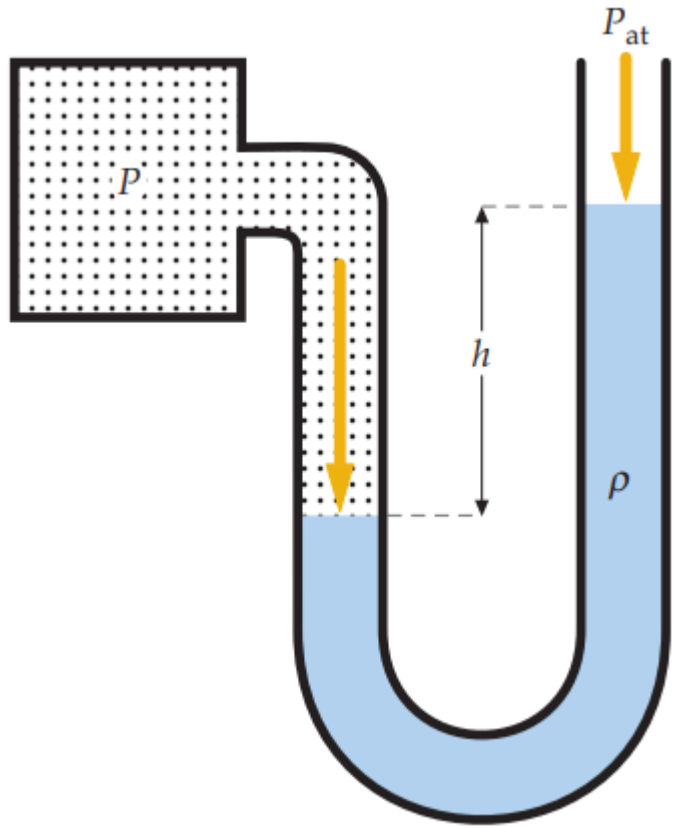


Υδροστατικό παράδοξο / παράδοξο Πασκάλ: **Η πίεση είναι παντού η ίδια εφόσον εξαρτάται μόνο από το βάθος του νερού και όχι από το σχήμα του δοχείου.**

Π.χ. Το νερό στο τμήμα 4 του δοχείου ζυγίζει περισσότερο από το νερό στο τμήμα 2 αλλά το μέρος του νερού στο τμήμα 4 που δεν βρίσκεται πάνω από το άνοιγμα υποστηρίζεται από το οριζόντιο ράφι του τμήματος.
Το νερό πάνω από το άνοιγμα του τμήματος 5 ζυγίζει λιγότερο από το νερό πάνω από ένα άνοιγμα ίδιου μεγέθους στο κάτω μέρος του τμήματος 1. Αλλά, το οριζόντιο ράφι του τμήματος 5 ασκεί μια κατακόρυφη δύναμη προς τα κάτω στο νερό — αντισταθμίζοντας ακριβώς τη διαφορά βάρους.

Πίεση ρευστών – Μέτρηση πίεσης

Δεξιά φαίνεται ένα **μανόμετρο** όπου η μία άκρη είναι ανοικτή και άρα έχει πίεση $P_{ατμ}$ - **μανόμετρο ανοικτού σωλήνα**.



Πώς βρίσκουμε την πίεση P στο άλλο άκρο;

Σχετική πίεση (gauge pressure): Η διαφορά μεταξύ ατμοσφαιρικής πίεσης και της πίεσης του μετρητή.

$$P_{gauge} = P - P_{ατμ}$$

Εξαρτάται από το υγρό στο μανόμετρο και είναι ίση με:

$$P_{gauge} = \rho g h$$

Π.χ. όταν μετράς την πίεση στα λάστιχα αυτοκινήτου.

Άρα βρίσκουμε την πίεση ανάλογα με την αλλαγή τόυ ύψους του υγρού.

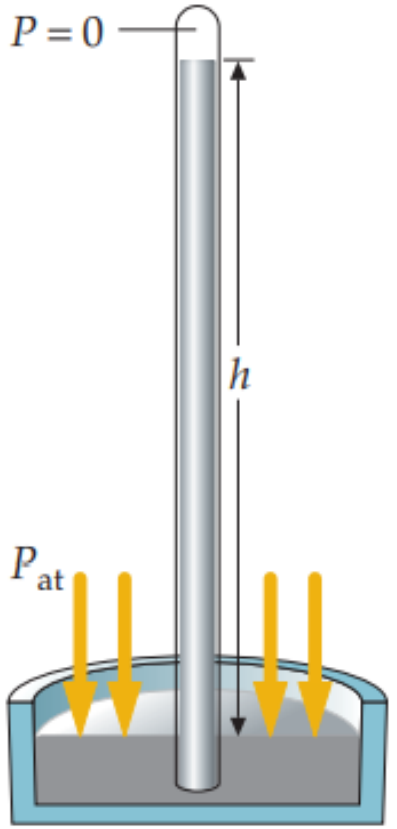
Πίεση ρευστών – Μέτρηση πίεσης

Δεξιά φαίνεται ένα **βαρόμετρο υδραργύρου.**

Το πάνω άκρο είναι κλειστό και κενό άρα έχει πίεση $P = 0$
Το άλλο άκρο είναι βυθισμένο σε ένα δοχείο με υδράργυρο το οποίο είναι ανοικτό και έχει πίεση $P_{a\tau} = \rho g h$.

Απόλυτη πίεση: Χρησιμοποιείται όταν η πίεση που θέλουμε να μετρήσουμε είναι μικρότερη ή παρόμοια από την ατμοσφαιρική πίεση. Η πίεση αναφοράς είναι η πίεση του κενού δηλαδή μηδέν.

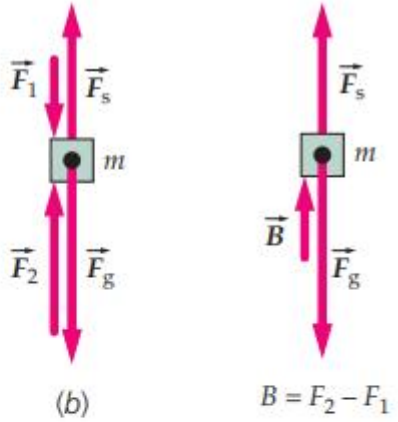
Π.χ. πίεση υδράργυρου στους 0C είναι 1 atm



Άνωση

Άνωση – Αρχή του Αρχιμήδη





Ένα πυκνό σώμα βυθίζεται σε νερό καθώς κρέμεται από μια ζυγαριά ελατηρίου.

Η μέτρηση της ζυγαριάς είναι μικρότερη από το βάρος του σώματος γιατί το νερό ασκεί δύναμη (άνωση) στο σώμα αντίθετη σε κατεύθυνση με το βάρος.

$$\Sigma F_y = F_s - F_g + F_1 - F_2$$

Όπου:

F_s: Δύναμη ελατηρίου

F_g: Δύναμη βάρους σώματος

F_1: Δύναμη λόγω πίεσης του νερού στην πάνω επιφάνεια του σώματος

F_2: Δύναμη λόγω πίεσης του νερού στην κάτω επιφάνεια του σώματος

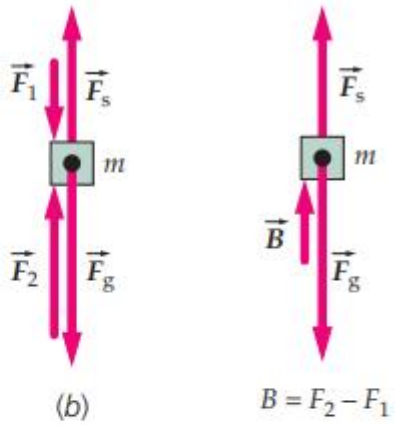
Αφού η δύναμη στη ζυγαρία είναι < F_g *τότε* $F_2 > F_1$

$$\vec{A} = \overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_1}$$

Η άνωση προκύπτει λόγω του ότι η πίεση του υγρού στην κάτω επιφάνεια του στερεού είναι πιο μεγάλη από την πίεση του υγρού στην πάνω επιφάνεια.

Άνωση – Αρχή του Αρχιμήδη





(b)

$B = F_2 - F_1$

(c)

Σκεφτείτε ένα φελλό βυθισμένο στο νερό!

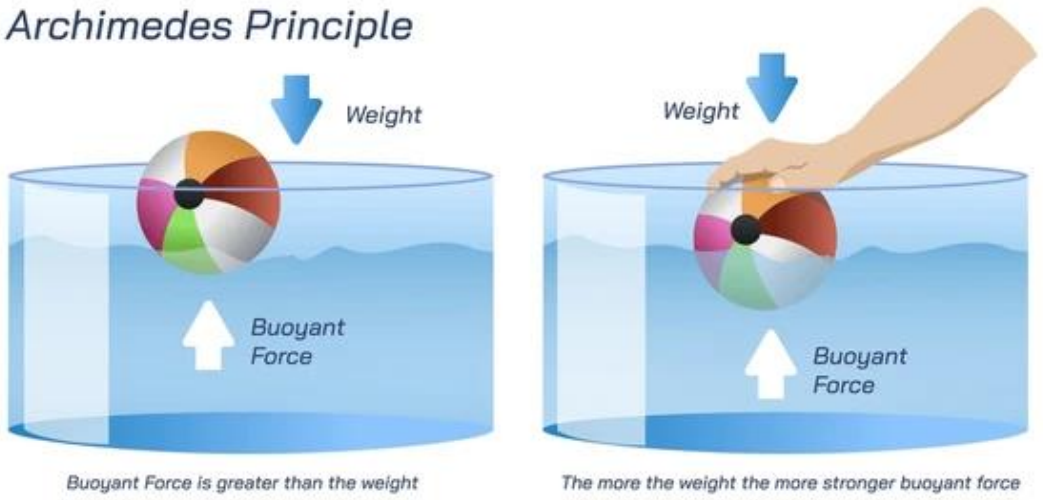
Αρχή του Αρχιμήδη

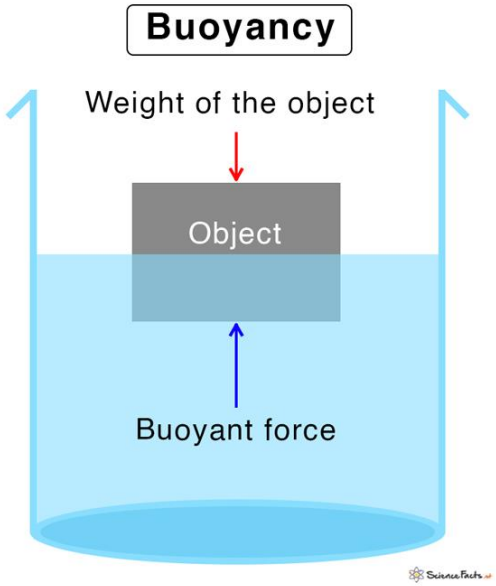
Όταν ένα σώμα είναι πλήρως ή μερικώς βυθισμένο σε ένα υγρό τότε το υγρό ασκεί δύναμη στο σώμα με κατακόρυφη **κατεύθυνση** προς τα πάνω και **μέτρο** ίσο με το βάρος του υγρού που εκτοπίζει το σώμα.

Άνωση

Άνωση: Η συνισταμένη δύναμη που δέχεται ένα σώμα από το ρευστό μέσα στο οποίο βρίσκεται. Η άνωση έχει κοινή διεύθυνση με το βάρος του σώματος, και αντίθετη φορά. Η άνωση αναφέρεται σε συστήματα που βρίσκονται σε ηρεμία*.

$$A = \rho_{ρευστού} g V_{βυθ.σώματος}$$





*Άντωση ενός σώματος που κινείται μέσα σε ένα ρευστό, είναι η συνιστώσα της δύναμης που ασκείται στο σώμα από το ρευστό, σε διεύθυνση κάθετη στην κίνηση του σώματος.

Συνθήκη πλεύσης

- Αν $w>A$: βυθίζεται.

$$mg > \rho_{\text{ρευστού}}\ g\ V_{\text{σώματος}}$$

$$\rho_{\text{σώματος}}\ g\ V_{\text{σώματος}} > \rho_{\text{ρευστού}}\ g\ V_{\text{σώματος}}$$

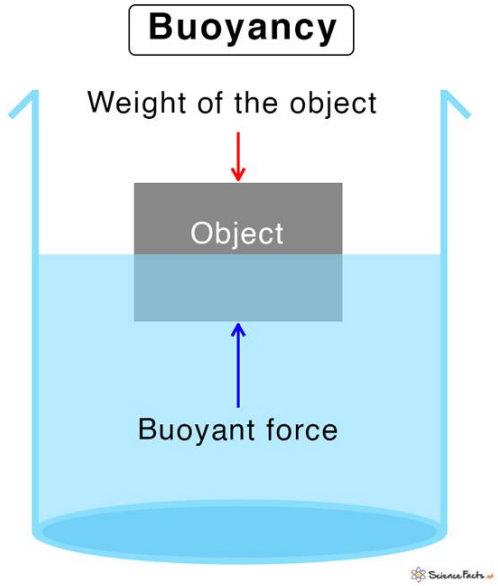
$$\boxed{\rho_{\text{σώματος}} > \rho_{\text{ρευστού}}}$$

- Αν $w=A$: διατηρείται σε σταθερό βάθος (δεν βυθίζεται επιπλέει).

$$\boxed{\rho_{\text{σώματος}} = \rho_{\text{ρευστού}}}$$

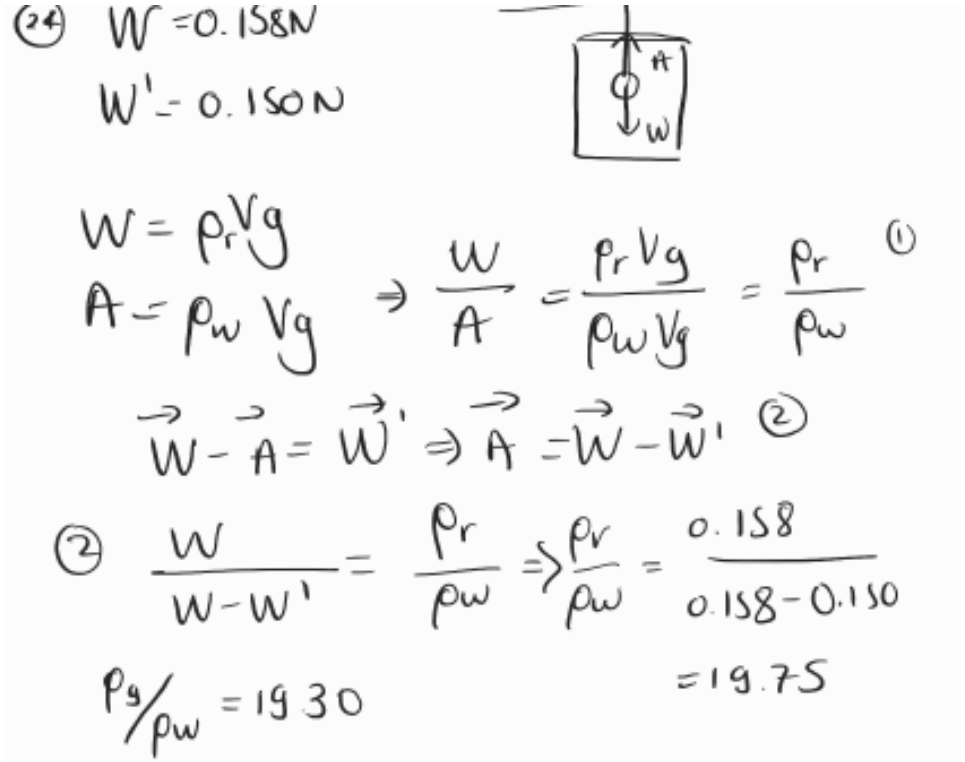
- Αν $w<A$: Συνθήκη πλεύσης $\rightarrow w=A'$.

$$\boxed{\rho_{\text{σώματος}} < \rho_{\text{ρευστού}}}$$



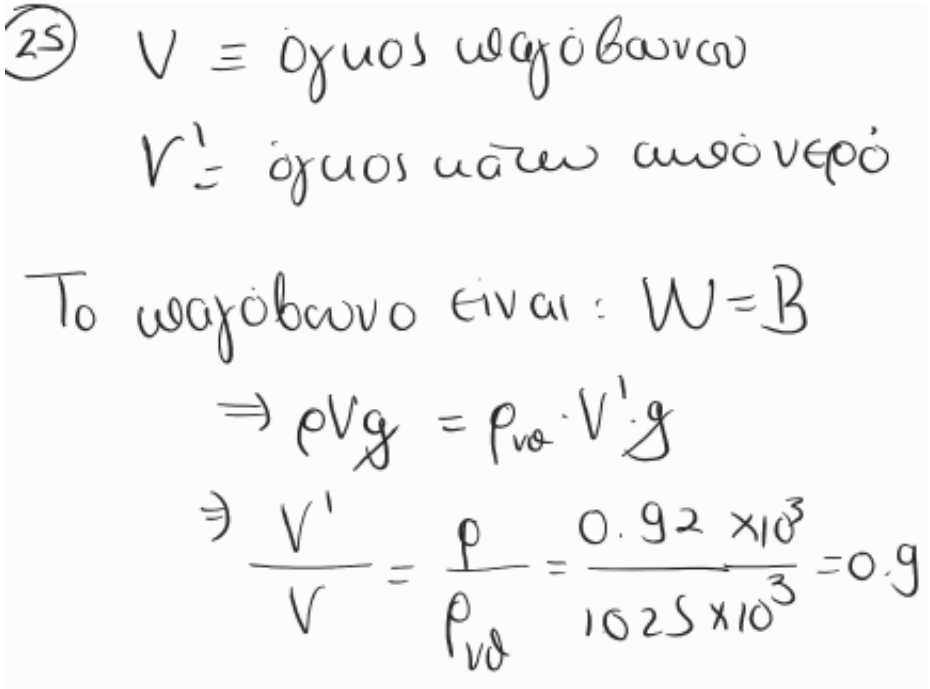
Παράδειγμα

Η φίλη σου ανησυχεί για ένα χρυσό δαχτυλίδι που αγόρασε πρόσφατα. Το δαχτυλίδι ήταν ακριβό και θέλει να μάθει αν είναι πραγματικά από χρυσό ή από κάποιο άλλο υλικό. Αποφασίζεις να τη βοηθήσεις, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις σου στη φυσική. Ζυγίζεις το δαχτυλίδι και βρίσκεις ότι έχει βάρος 0.158 N. Χρησιμοποιώντας ένα νήμα, αναρτάς το δαχτυλίδι από τη ζυγαριά και, αφού το βυθίσεις σε νερό, το ξαναζυγίζεις, βρίσκοντας νέα ένδειξη 0.150 N. Είναι το δαχτυλίδι από καθαρό χρυσό; (σχετικό βάρος χρυσού = 19.3)



Παράδειγμα

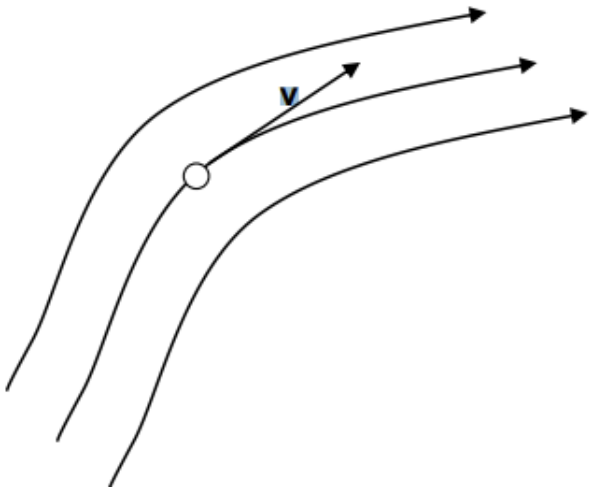
Βρείτε τι ποσοστό ενός παγόβουνου βρίσκεται κάτω από το νερό εάν η πυκνότητα του είνα 0.92 g/m3 και η πυκνότητα της θάλασσας είναι 1.025 g/m3.



Δυναμική ρευστών

Εισαγωγικές έννοιες

- **Ροή** ονομάζεται η κίνηση ρευστού σε περιοχή του χώρου
- Η περιοχή αυτή ονομάζεται **πεδίο ροής**
- Η τροχιά την οποία διαγράφει στοιχειώδης όγκος του ρευστού («σωματίδιο» ρευστού) κατά την κίνησή του στο πεδίο ροής, ονομάζεται **γραμμή ροής.**

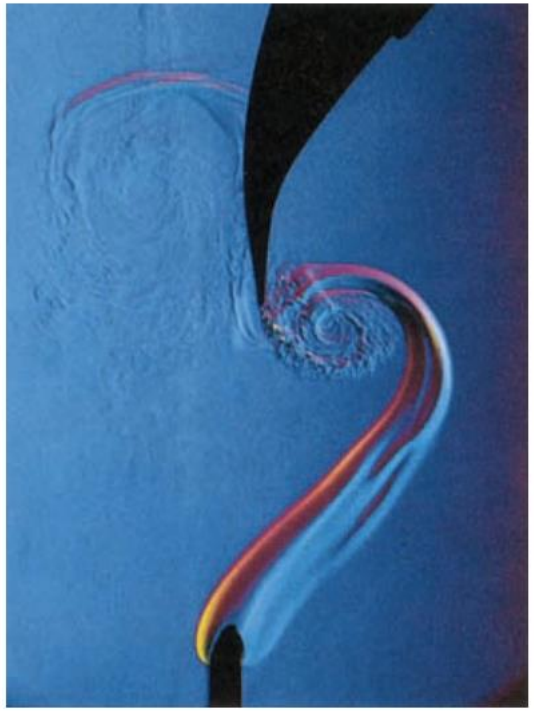


• Καθώς αυτά κινούνται η ταχύτητα τους μπορεί να μεταβάλλεται σε μέτρο και κατεύθυνση.

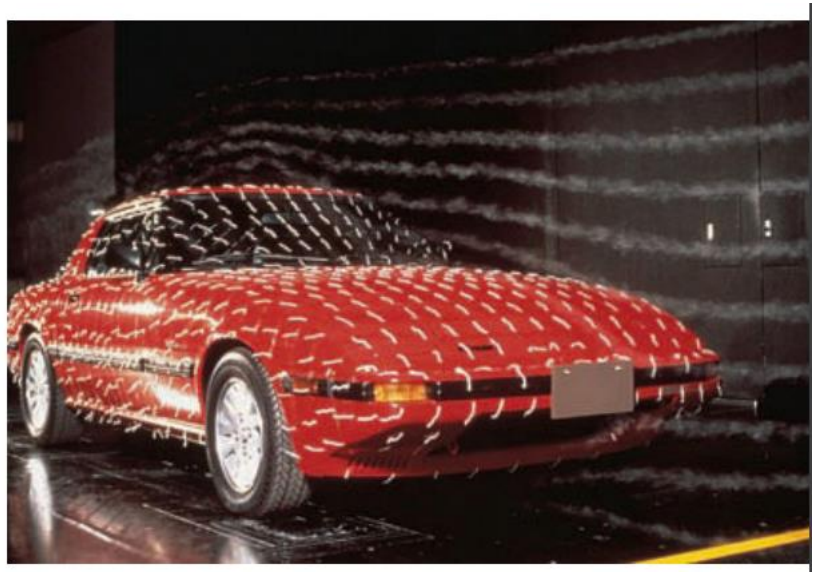
• Η ταχύτητα τους σε κάθε σημείο θα είναι εφαπτόμενη της γραμμής ροής.

• Οι γραμμές ροής δεν τέμνονται πουθενά γιατί τότε το «σωματίδιο» που θα έφτανε σε αυτή την τομή θα είχε ταυτόχρονα δύο ταχύτητες – ΑΔΥΝΑΤΟ.

Πραγματικά ρευστά



Η κίνηση των **πραγματικών ρευστών** είναι πολύπλοκη και δεν έχει κατανοηθεί πλήρως μέχρι σήμερα (εμφανίζουν αποδιάταξη στο χώρο και τον χρόνο – ΧΑΟΣ), δείτε καπνό τσιγάρου στα αριστερά.



Ιδανικά ρευστά - Υποθέσεις

1. ΜΟΝΙΜΗ – ΣΤΡΩΤΗ ΡΟΗ: Αν ο στοιχειώδης όγκος του ρευστού, που περνά από το τυχαίο σημείο του πεδίου ροής, διαγράφει πάντοτε την ίδια γραμμή ροής ενώ η ταχύτητά του στο δεδομένο σημείο είναι ανεξάρτητη του χρόνου, η ροή ονομάζεται ***μόνιμη*** (steady). Στην ειδική περίπτωση που η μόνιμη ροή γίνεται κατά παράλληλα στρώματα, καθένα από τα οποία έχει καθορισμένη ταχύτητα, η ροή ονομάζεται ***στρωτή*** (laminar).

2. **ΑΣΥΜΠΙΕΣΤΑ:** Η πυκνότητα των ιδανικών ρευστών είναι παντού σταθερή.

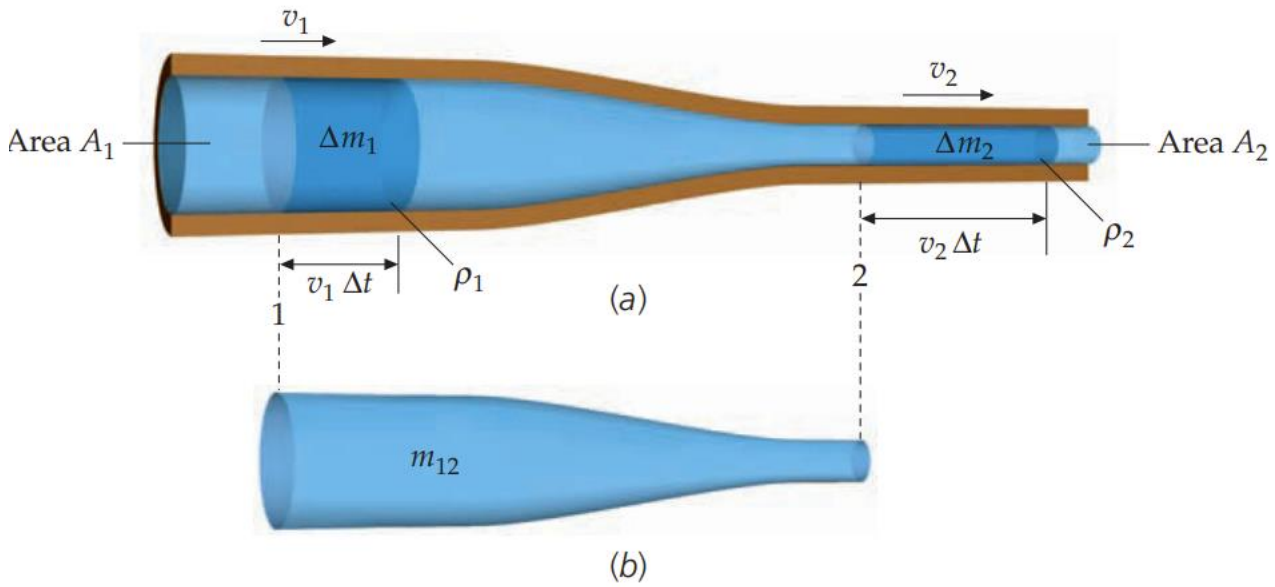
3. **Η ΡΟΗ ΔΕΝ ΣΥΝΑΝΤΑ ΚΑΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ** (Nonviscous flow). Σε απουσία τριβής ένα στερεό σώμα θα ολίσθαινε με σταθερή ταχύτητα σε μια οριζόντια επιφάνεια. Ομοίως, ένα σώμα δεν θα συναντούσε καμία αντίσταση κατά την κίνηση του μέσα σε ιδανικό ρευστό.

4. **Μη περιστροφική κίνηση (Irrotational flow).** Σε ροή που ακολουθεί τα προηγούμενα μπορούμε να μελετήσουμε την κίνηση απομονώνοντας την σε νοητό σωλήνα/φλέβα φτιαγμένο από γραμμές ροής (στρωτή ροή, όχι στρόβιλοι - ρευματικές γραμμές).

Δυναμική ρευστών

Αν δεν υπάρχει αναταραχή, το ρευστό ρέει κατά μήκος των ροϊκών γραμμών.

Ένα υγρό ρέει χωρίς αναταραχή προς τα δεξιά μέσα σε ένα σωλήνα με κωνική διαμόρφωση, όπου το εμβαδό της διατομής του μειώνεται.



Σε χρόνο Δt, μάζα Δm1 ρέει στη διατομή ένα και Δm2 ρέει στη διατομή 2.

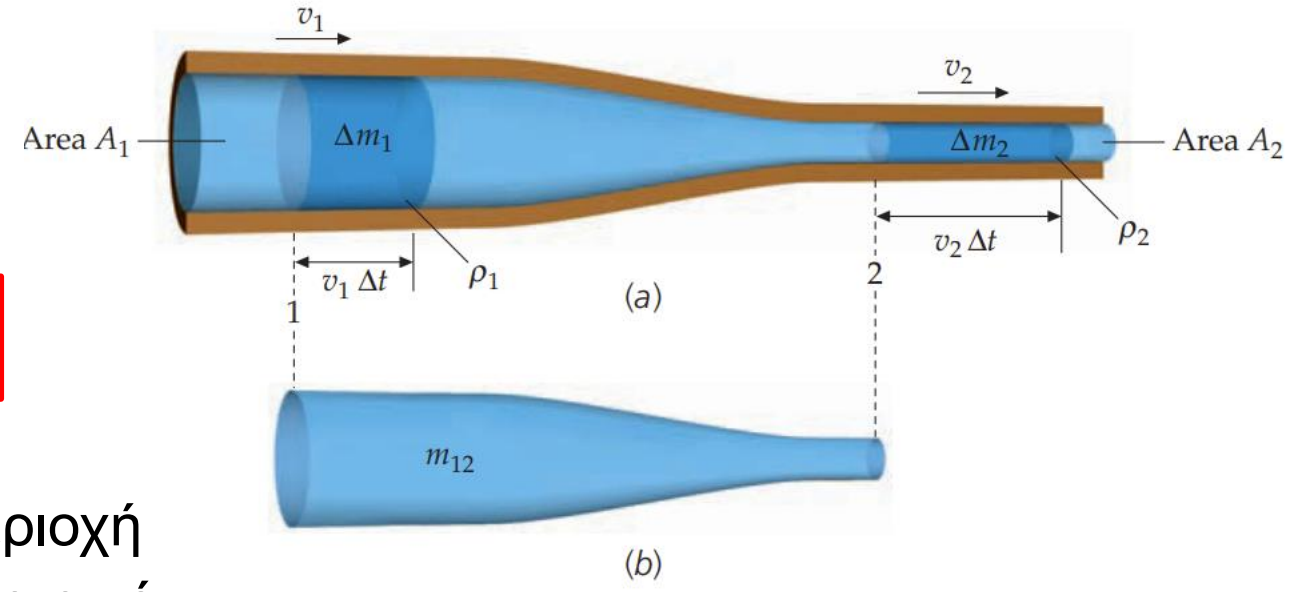
$$\Delta m_1 = \rho_1 \Delta V_1 = \rho_1 A_1 v_1 \Delta t$$
$$\Delta m_1 = \rho_2 \Delta V_2 = \rho_2 A_2 v_2 \Delta t$$

Όπου $\Delta V_i = A_i v_i \Delta t$ είναι ο όγκος του υγρού που ρέει από την επιφάνεια i σε χρόνο Δt.

Ρυθμός ροής μάζας: $\frac{\Delta m_i}{\Delta t} = I_M = \rho A_i v_i$

Δυναμική ρευστών

$$\Delta m_1 = \rho_1 \Delta V_1 = \rho_1 A_1 v_1 \Delta t$$
$$\Delta m_1 = \rho_2 \Delta V_2 = \rho_2 A_2 v_2 \Delta t$$



Ρυθμός ροής μάζας: $\frac{\Delta m_i}{\Delta t} = I_{Mi} = \rho A_i v_i$

- Αν $I_{M_1} > I_{M_2}$: το ρευστό εισέρχεται στην περιοχή μεταξύ των επιφανειών 1 και 2 πιο γρήγορα από ό,τι εξέρχεται, με αποτέλεσμα η μάζα του ρευστού στην περιοχή να αυξάνεται.

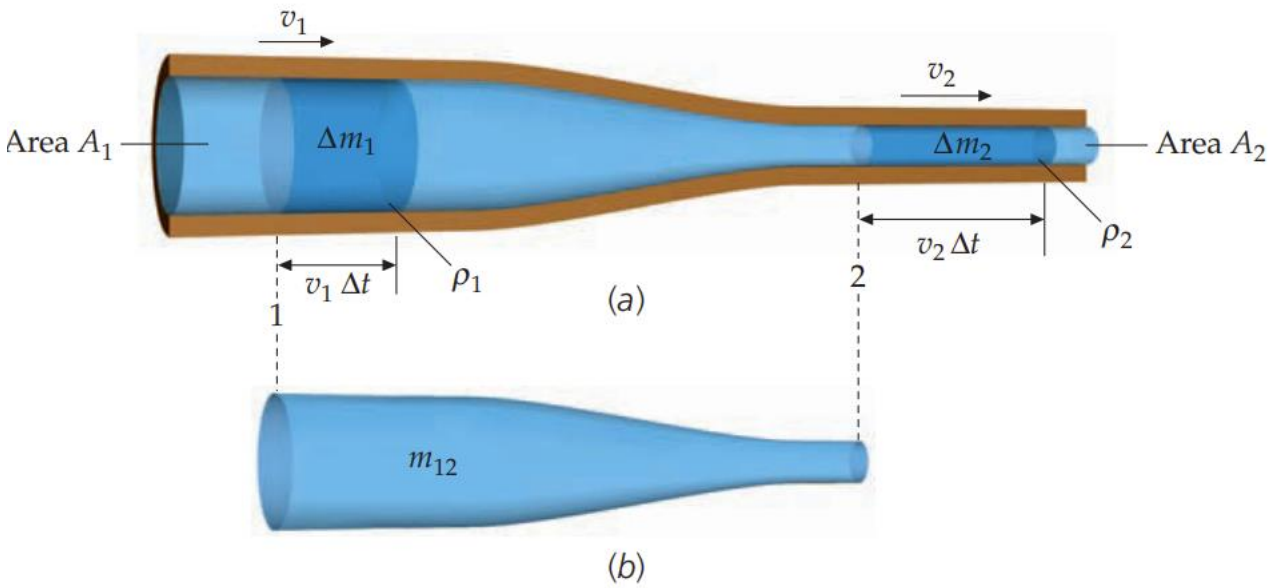
ΕΞΙΣΩΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ:

$$I_{M_1} - I_{M_2} = dm_{12}/dt$$

Όπου m_{12} είναι η μάζα που συσσωρεύεται μεταξύ των επιφανειών

Για **μόνιμη ροή** (steady-state flow): $dm_{12}/dt = 0$

Δυναμική ρευστών



Ρυθμός ροής όγκου:

$$\frac{\Delta V}{\Delta t} = \mathrm{I}_v = Av$$

Σε κατάσταση μόνιμης ροής, ο **ρυθμός ροής μάζας** είναι ίδιος σε όλες τις διατομές.

Σε ένα ασιμπίεστο υγρό όπου η πυκνότητα είναι πάντα σταθερή ο στιγμιαίος **ρυθμός ροής όγκου** είναι ίδιος σε όλες τις διατομές.

Σε κατάσταση μόνιμης ροής, ο **ρυθμός ροής όγκου** είναι σταθερός.

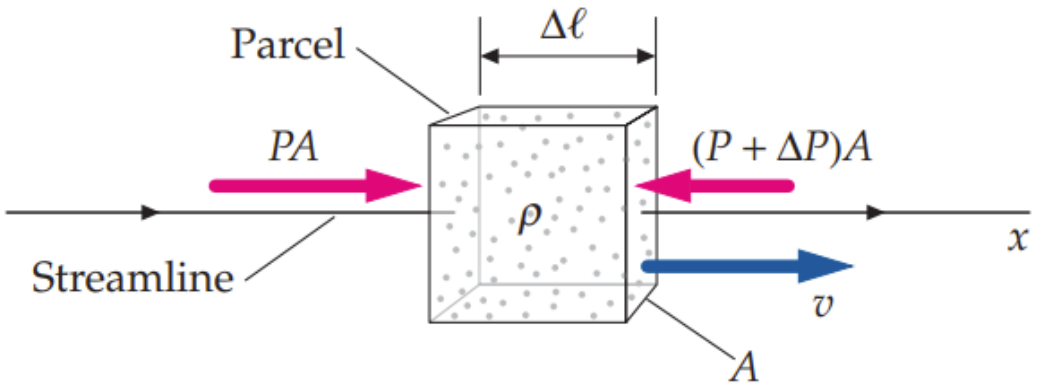
Εξίσωση του Μπερνούλλι – Οριζόντια ροή

Υποθέστε ότι ένα **ασυμπίεστο** ρευστό, με πυκνότητα ρ, ρέει **χωρίς εσωτερική αντίσταση (non viscuous)** σε οριζόντιες γραμμές ροής.

Ένα μικρό στοιχειώδες τμήμα του ρευστού, με εμβαδό A και πλάτος Δl, κινείται κατά μήκος μιας ροϊκής γραμμής και εισέρχεται σε περιοχή μειωμένης πίεσης: η ταχύτητά του αυξάνεται

2ος νόμος Νεύτωνα:

$$F = m\frac{dv}{dt}$$



Ο όγκος του τμήματος ρευστού είναι: $\mathrm{V} = \mathrm{A}\boldsymbol{\Delta l}$ και η μάζα του $\mathrm{m} = \rho\mathrm{A}\boldsymbol{\Delta l}$

Εξίσωση του Μπερνούλλι – Οριζόντια ροή

$$F = PA - (P + \Delta P)A = -A\Delta P$$

Όπου ΔP είναι η διαφορά πίεσης και είναι ίση με: $\frac{\Delta P}{\Delta l} = \frac{dP}{dx} \Rightarrow \Delta P = \frac{dP}{dx}\Delta l$

Αντικαθιστούμε την F και m στον 2ο νόμο του Νεύτωνα:

$$-A\frac{dP}{dx}\Delta l = \rho A \Delta l \frac{dv}{dt}$$

$$\Rightarrow -dP = \rho \frac{dv}{dt} dx$$

$$\Rightarrow dP = -\rho v dv$$

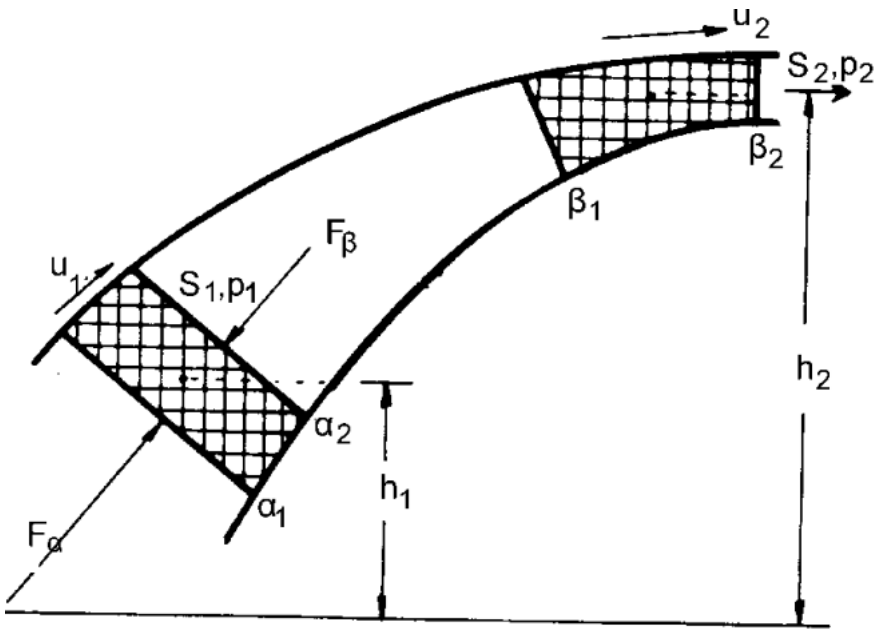
Ολοκληρώνουμε με όρια P_1 , P_2 :

$$\boxed{P_2 + \frac{1}{2}\rho {v_2}^2 = P_1 + \frac{1}{2}\rho {v_1}^2}$$

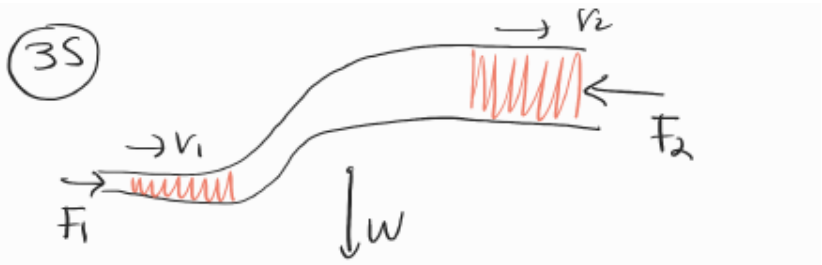
Εξίσωση του Μπερνούλλι – ροή σε 2 διαστάσεις

Αποδείξτε, χρησιμοποιώντας το θεώρημα έργου-ενέργειας, ότι η εξίσωσης Bernoulli σε πιο γενική μορφή, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα αλλαγής του ύψους του ρευστού κατά την κίνησή του είναι:

$$P_2 + \rho g h_2 + \frac{1}{2}\rho {v_2}^2 = P_1 + \rho g h_2 + \frac{1}{2}\rho {v_1}^2$$



Εξίσωση του Μπερνούλλι – ροή σε 2 διαστάσεις



Θ.Ε.Ε: $W = \Delta K$

$\Rightarrow \Delta K = \frac{1}{2} dm v_2^2 - \frac{1}{2} dm v_1^2$

$= \frac{1}{2} \rho dV (v_2^2 - v_1^2)$

ρ σταθερό → ασυμπίεστο υγρό

$W_{βαρ} = -dmg(h_2 - h_1) = -\rho dV g (h_2 - h_1)$

$W_{p_1} = p_1 A dx = p_1 dV$

$W_{p_2} = -p_2 dV$

για $p_1 > p_2$ ⇒ ροή → +x

$\Rightarrow W_{ολ} = W_{βαρ} + W_{p_1} + W_{p_2}$

$= -\rho dV g (h_2 - h_1) + p_1 dV - p_2 dV$

$\Delta K = \frac{1}{2} \rho dV (v_2 - v_1)$

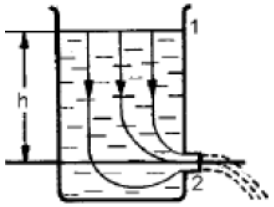
$\Rightarrow \frac{1}{2} \rho dV (v_2 - v_1) = -\rho g dV (h_2 - h_1) - (p_2 - p_1) dV$

$\Rightarrow \frac{1}{2} \rho v_2 - \frac{1}{2} \rho v_1 = +\rho g h_1 - \rho g h_2 - p_2 + p_1$

$\Rightarrow p_2 + \rho g h_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 = p_1 + \rho g h_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2$

$\Rightarrow p + \rho g h + \frac{1}{2} \rho v = $ σταθερό

Διερεύνηση εξίσωσης Μπρενούλλι - 1



ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 \qquad (1)$$

i) ***ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ*** (στο σημείο (1) $p_1 = p_{atm}$)

- ***Πώμα κλειστό στη θέση (2):*** τότε $v_1 = v_2$ (ακίνητο ρευστό)
  $p_1 = p_{atm}$ και $p_2 = p_{atm} + \rho g h$ (θεμ. εξ. Υδροστατικής)
- ***Πώμα ανοικτό στη θέση (2):*** τότε $v_1 \neq v_2$ (ροή)
  $p_1 = p_{atm}$ και αφού δεξαμενή ανοικτή και στις δύο περιοχές (1) και (2)
  $p_2 = p_1 = p_{atm}$ και η σχέση (1) απλοποιείται και γίνεται:

$$\frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h = \frac{1}{2}\rho v_2^2 \qquad \text{από την οποία προκύπτει:} \qquad v_2 = \sqrt{v_1^2 + 2gh}$$

Συμπεραίνουμε ότι η ταχύτητα εκροής του υγρού είναι ίδια με εκείνη που θα είχε ένα σώμα που θα εκτελούσε ελεύθερη πτώση από το ίδιο ύψος h, με αρχική ταχύτητα v_1.
Το συμπέρασμα αυτό είναι γνωστό ως **θεώρημα του Torricelli**.

Επειδή η A_2 είναι πολύ μικρότερη από την A_1, η v_1^2 είναι πολύ μικρότερη από την v_2^2 και μπορεί να παραληφθεί (Γιατί; Έλεγξε την εξ. συνέχειας). Έτσι η σχέση για την ταχύτητα εκροής μπορεί να απλοποιηθεί ακόμα περισσότερο και να γίνει: $v_2 = \sqrt{2gh}$

Η παροχή στο (2) θα δίνεται τότε ως: $\frac{dV}{dt} = A_2\sqrt{2gh}$

Διερεύνηση εξίσωσης Μπρενούλλι - 1

(36) $P_1 + \rho g h_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \rho g h_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$

ανοιχτά κατάστο $\Rightarrow P_1 = P_{atm}$

$P_2 = P_{atm} + \rho g h$

ανοιχτό: $P_1 = P_{atm}$

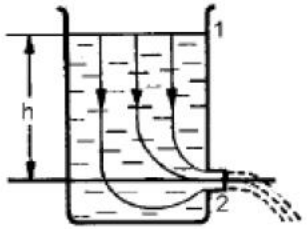
$P_2 = P_1$

$\Rightarrow \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h = \frac{1}{2}\rho v_2^2$

$\Rightarrow v_2 = \sqrt{v_1^2 + 2gh}$

$V^2 = V_0^2 + 2ax$!

Διερεύνηση εξίσωσης Μπρενούλλι - 2



ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 \qquad (1)$$

ii) ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ (στο σημείο (1). Πίεση στο (1) ίση με p_1)

- ***Πώμα κλειστό στη θέση (2):*** τότε $v_1 = v_2$ (ακίνητο ρευστό)
  $p_2 = p_1 + \rho g h$ (θεμ. εξ. Υδροστατικής)
- ***Πώμα ανοικτό στη θέση (2):*** τότε $v_1 \neq v_2$ (ροή)
  Η δεξαμενή ανοικτή στο (2) και κλειστή στο (1) $p_2 \neq p_1$ και από τη σχέση (1)

$$v_2^2 = v_1^2 + 2\frac{p_1 - p_2}{\rho} + 2gh$$

Επειδή η A_2 είναι πολύ μικρότερη από την A_1, η v_1^2 είναι πολύ μικρότερη από την v_2^2 και μπορεί να παραληφθεί και η σχέση για την ταχύτητα εκροής γίνεται:

$$v_2^2 = 2\frac{p_1 - p_2}{\rho} + 2gh$$

Η ταχύτητα εκροής εξαρτάται από τη διαφορά πίεσης $p_1 - p_2$ και από το ύψος h της στάθμης του υγρού στη δεξαμενή.